

Дата выпуска готовой  
спецификации 21-фев-2012

Дата редакции 25-январь-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <u>trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)</u> |
| Cat No. :                   | 10006                                                |
| № CAS                       | 14220-64-5                                           |
| № EC                        | 238-085-3                                            |
| Молекулярная формула        | C14 H10 Cl2 N2 Pd                                    |
| Регистрационный номер REACH | -                                                    |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)

Дата редакции 25-января-2024

## Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Острая пероральная токсичность                 | Категория 3 (H301) |
| Острая кожная токсичность                      | Категория 3 (H311) |
| Острая токсичность при вдыхании - пыль и туман | Категория 3 (H331) |
| Разъедание/раздражение кожи                    | Категория 2 (H315) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз         | Категория 2 (H319) |

## Опасности для окружающей среды

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Хроническая токсичность для водной среды | Категория 4 (H413) |
|------------------------------------------|--------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H413 - Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов  
H301 + H311 + H331 - Токсично при проглатывании, попадании на кожу или вдыхании

## Предупреждающие формулировки

P301 + P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту  
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом  
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой  
P311 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                           | № CAS      | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Bis(benzonitrile)palladium chloride | 14220-64-5 | EEC No. 238-085-3 | >95             | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)

Дата редакции 25-января-2024

|  |  |  |  |                                                                                                |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Chronic 4 (H413) |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут.                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Этот материал взрывоопасен.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)

Дата редакции 25-января-2024

## Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды азота (NO<sub>x</sub>), Хлороводород.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегать образования пыли. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать (пыль, пар, туман, газ). Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)

Дата редакции 25-янв-2024

## ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

| Компонент                           | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                             | Франция                                            | Бельгия    | Испания                                 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Bis(benzonitrile)palladium chloride |                  | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin          | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau |            |                                         |
| Компонент                           | Италия           | Германия                                                                            | Португалия                                         | Нидерланды | Финляндия                               |
| Bis(benzonitrile)palladium chloride |                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |                                                    |            |                                         |
| Компонент                           | Австрия          | Дания                                                                               | Швейцария                                          | Польша     | Норвегия                                |
| Bis(benzonitrile)palladium chloride |                  |                                                                                     | Haut/Peau                                          |            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud |

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

#### Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

### 8.2. Соответствующие меры технического контроля

#### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

#### Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)

Дата редакции 25-января-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Защита рук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Защитные перчатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                          |
| материала перчаток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Прорыв время   | Толщина перчаток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
| Нитрилкаучук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Смотрите       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN 374      | (минимальные требования) |
| Неопрен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | рекомендациями |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Натуральный каучук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | производителя  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| ПВХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Защита тела и кожи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Одежда с длинным рукавом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                          |
| <p>Проверьте перчатки перед использованием</p> <p>Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.</p> <p>Обратитесь к производителю / поставщику за информацией</p> <p>Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации</p> <p>Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты</p> <p>Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн</p> <p>Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу</p> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Защита органов дыхания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <p>Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.</p> <p>Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться</p>                                               |             |                          |
| Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <p>В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136</p> <p><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143</p>                                                        |             |                          |
| Мелкие / Лаборатория использования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | <p>В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001</p> <p><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Частица фильтрации: EN149: 2001</p> <p>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться</p> |             |                          |
| Меры по защите окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                          |
| РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |

## 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                      |                                |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Физическое состояние                 | Порошок(-ки) Твердое вещество  |  |
| Внешний вид                          | Янтарный                       |  |
| Запах                                | Без запаха                     |  |
| Порог восприятия запаха              | Данные отсутствуют             |  |
| Точка плавления/пределы              | 120 °C / 248 °F                |  |
| Температура размягчения              | Данные отсутствуют             |  |
| Точка кипения/диапазон               | Информация отсутствует         |  |
| Горючесть (жидкость)                 | Неприменимо                    |  |
| Горючесть (твердого тела, газа)      | Информация отсутствует         |  |
| Пределы взрывчатости                 | Данные отсутствуют             |  |
| Температура вспышки                  | Информация отсутствует         |  |
| Температура самовоспламенения        | Данные отсутствуют             |  |
| Температура разложения               | Данные отсутствуют             |  |
| pH                                   | Информация отсутствует         |  |
| Вязкость                             | Неприменимо                    |  |
| Растворимость в воде                 | Нерастворимо                   |  |
| Растворимость в других растворителях | Информация отсутствует         |  |
|                                      | Твердое вещество               |  |
|                                      | Метод - Информация отсутствует |  |
|                                      | Твердое вещество               |  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)

Дата редакции 25-января-2024

## Коэффициент распределения (n-октанол/вода)

|                          |                    |                  |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| Давление пара            | Данные отсутствуют |                  |
| Плотность / Удельный вес | Данные отсутствуют |                  |
| Насыпная плотность       | Данные отсутствуют |                  |
| Плотность пара           | Неприменимо        | Твердое вещество |
| Характеристики частиц    | Данные отсутствуют |                  |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | C14 H10 Cl2 N2 Pd              |
| Молекулярный вес     | 383.55                         |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует. |
| Возможность опасных реакций | Информация отсутствует. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Воздействие влажного воздуха или воды.

### 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды азота (NOx). Хлороводород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Перорально                            | Категория 3 |
| Кожное                                | Категория 3 |
| При отравлении<br>ингаляционным путем | Категория 3 |

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 2

#### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 2

#### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Респираторный | Данные отсутствуют |
| Кожа          | Данные отсутствуют |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)

Дата редакции 25-января-2024

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (e) мутагенность зародышевых клеток;                          | Данные отсутствуют                                                                                         |
| (F) канцерогенность;                                          | Данные отсутствуют<br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| (г) репродуктивной токсичности;                               | Данные отсутствуют                                                                                         |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                         | Данные отсутствуют                                                                                         |
| (I) STOT-многократном воздействии;                            | Данные отсутствуют                                                                                         |
| Органы-мишени                                                 | Информация отсутствует.                                                                                    |
| (j) стремление опасности;                                     | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                                            |
| Другие побочные эффекты                                       | Токсикологические свойства еще полностью не изучены.                                                       |
| Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные | Информация отсутствует.                                                                                    |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Стойкость | Нерастворимо в воде. |
|-----------|----------------------|

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <u>12.3. Потенциал биоаккумуляции</u> | Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>12.4. Мобильность в почве</u> | При попадании вряд ли проникать через почву Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <u>12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ</u> | Нет данных для оценки. |
|-------------------------------------------|------------------------|



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)

Дата редакции 25-янв-2024

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN2811

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Токсичное твердое вещество, органическое, б.д.у.

Собственное техническое название

Bis(benzonitrile)palladium chloride

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

6.1

14.4. Группа упаковки

III

### ADR

14.1. Номер ООН

UN2811

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Токсичное твердое вещество, органическое, б.д.у.

Собственное техническое название

Bis(benzonitrile)palladium chloride

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

6.1

14.4. Группа упаковки

III

### IATA

14.1. Номер ООН

UN2811

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Токсичное твердое вещество, органическое, б.д.у.

Собственное техническое

Bis(benzonitrile)palladium chloride

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)

Дата редакции 25-января-2024

название  
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** 6.1  
**14.4. Группа упаковки** III

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                           | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Bis(benzonitrile)palladium chloride | 14220-64-5 | 238-085-3 | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Компонент                           | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Bis(benzonitrile)palladium chloride | 14220-64-5 | -    | -                                             | -   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                           | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bis(benzonitrile)palladium chloride | 14220-64-5 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                           | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bis(benzonitrile)palladium chloride | 14220-64-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)

Дата редакции 25-января-2024

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

| Component                                                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bis(benzonitrile)palladium chloride<br>14220-64-5 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H301 - Токсично при проглатывании

H311 - Токсично при попадании на кожу

H331 - Токсично при вдыхании

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H413 - Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)

Дата редакции 25-января-2024

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

**Подготовил(-а)**

Health, Safety and Environmental Department

**Дата выпуска готовой**

21-фев-2012

**спецификации**

**Дата редакции**

25-января-2024

**Сводная информация по изменениям**

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**